FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1 Instituția de învățământ superior	Universitatea Transilvania din Braşov
1.2 Facultatea	Matematică şi Informatică
1.3 Departamentul	Matematică şi Informatică
1.4 Domeniul de studii	Informatică Aplicată
1.5 Ciclul de studii[1)]	Licență
1.6 Programul de studii/ Calificarea	Informatică Aplicată / Licențiat în Informatică

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei	NOȚIUNI FUNDAMENTALE DE MATEMATICĂ							
2.2 Titularul activităților de curs								
2.3 Titularul activităților de seminar/ laborator/ proiect	Lect. Dr. Elena Popovici-Popescu							
2.4 Anul de studiu	I	2.5 Semestrul	I	2.6 Tipul de evaluare	V	2.7 Regimul disciplinei	Conținut[2)]	DC
							Obligativitate[3)]	DFc

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activită ilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână	2	din care: 3.2 curs		0	3.3 seminar/ laborator/ proiect	0/2/0
3.4 Total ore din planul de învă ământ	28	din care: 3.5 curs		0	3.6 seminar/ laborator/ proiect	0/28/0

	Distribu ia fondului de timp	ore
	Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi noti e	4
	Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren	4
	Pregătire seminarii/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri	20
	Tutoriat	2
	Examinări	2
	Alte activită i.....	
		32

3.7 Total ore studiu individual	32	
3.8 Total ore pe semestru	60	
3.9 Numărul de credite	2	

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum	• Limbaj matematic adecvat • Noțiuni elementare de matematica din gimnaziu și liceu
4.2 de competențe	

5. Condi ii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului	
5.2 de desfăşurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	• Sală de seminar, cu tablă

6. Competen e specifice acumulate

Competențe profesionale	CP4. Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii și a modelelor formale **Cunoștințe** R.Î.4.2. Absolventul poate să utilizeze modele formale și teorii matematice pentru a rezolva probleme din diverse domenii ale informaticii. **Aptitudini** R.Î.4.3. Absolventul poate să utilizeze concepte și tehnici matematice pentru a analiza și proiecta algoritmi și structuri de date folosind tehnologii specifice.
Competențe transversale	CT1 Aplicarea regulilor de muncă organizată şi eficientă, a unor atitudini responsabile faţă de domeniul didactic - ştiinţific, pentru valorificarea creativă a propriului potenţial, cu respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională R.Î.1.1. Absolventul este capabil să-și organizeze și gestioneze timpul și resursele pentru a atinge obiectivele de învățare. R.Î.1.2. Absolventul este capabil să desfășoare activitate creatoare, să se dezvolte profesional și să abordeze noi domenii, adaptându-se cerințelor nou apărute. R.Î.1.4. Absolventul are abilitatea de a-și organiza și prioritiza activitățile pentru a asigura o muncă eficientă și productivă, respectând termenele limită și obiectivele stabilite. CT2 Desfăşurarea eficientă a activităţilor organizate într-un grup inter-disciplinar şi dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare inter-personală, de relaționare şi colaborare cu grupuri diverse R.Î.2.1. Absolventul va putea utiliza instrumente și tehnici de comunicare pentru a rezolva probleme și a dezvolta soluții inovatoare. CT3 Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice şi de comunicare în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională R.Î.3.1. Absolventul va utiliza metode și tehnici eficiente de învățare pentru a-și îmbunătăți performanța academică. R.Î.3.2. Absolventul va utiliza instrumente și tehnici eficiente pentru a informa și comunica informații complexe într-un mod clar și concis.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competen elor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei	Aducerea studenţilor la un nivel de cunoştinţe de matematică M1, necesar pentru înţelegerea disciplinelor fundamentale, de domeniu si de specialitate din cadrul profilului
7.2 Obiectivele specifice	• Definirea noţiunilor matematice fundamentale din gimnaziu şi liceu (algebră, geometrie şi analiză matematică) • Utilizarea cunoştinţelor fundamentale de matematică din liceu pentru caracterizarea proceselor informatice

	• Explicarea şi interpretarea unor concepte matematice asociate domeniului, pe baza unor principii şi modele matematice • Capacitatea de a înțelege intuitiv formulele matematice din gimnaziu și liceu

8. Conținuturi

8.1 Curs	Metode de predare	Observații
Nu este cazul.		
8.2 Seminar/ laborator/ proiect	Metode de predare-învățare	Observații
Mulțimea numerelor reale: proprietăți, operații, mulțimi	Exerciții Dialog Problematizare Studiu individual	2 ore
Funcții: noțiune, imagine, injectivitate, surjectivitate, bijectivitate, citire grafice		2 ore
Funcții: funcția de gradul I, de gradul II, exponențială, logaritmică, trigonometrice – grafice, proprietăți		2 ore
Formule trigonometrice – citire cerc trigonometric		2 ore
Numere complexe – operații, proprietăți, forma trigonometrică, aplicații în geometrie		2 ore
Progresia aritmetică, geometrică, șiruri, limite de șiruri și funcții, limite remarcabile		2 ore
Continuitate. Derivabilitate. Proprietăți		2 ore
Integrabilitate, metode de integrare, aplicații		2 ore
Permutări. Combinatorică		2 ore
Matrice, Determinanți		2 ore
Rezolvări de ecuații, sisteme de ecuații		2 ore
Polinoame		2 ore
Structuri algebrice. Calcul vectorial		2 ore
Discuții recapitulative, pregătitoare pentru examen		2 ore
		Total 28 de ore

Bibliografie:

[1] C. P. McKeague, „ Intermediate Algebra with Trigonometry”, Academic Press, 1983

[2] J. Stewart, „ Calculus", Thomson, 2008

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Coroborarea se aplică în Acordurile de parteneriat și în Convențiile de Practică încheiate cu partenerii din mediul socio-economic ai Facultății/Universității.

10. Evaluare

Tip activitate	Criterii de evaluare	Metode de evaluare	Pondere din nota finală
10.4 Curs	Formarea competențelor vizate prin conținutul disciplinei. Atingerea obiectivelor educaționale din fișa disciplinei.		
10.5 Seminar/ laborator/ proiect		Evaluare prin **examen scris** – test tradițional ce contine 9 subiecte aplicative.	100%
		Pentru activitatea de seminar se primește maxim un punct bonus, care este adunat la nota finală. Suplimentar se pot rezolva 3 teme date de profesor, fiecare de câte maxim un punct, pe tematicile studiate. Temele sunt facultative.	
10.6 Standard minim de performanță			
Însușirea principalelor noțiuni de matematică, calculul corect, utilizarea corectă a formulelor, rezolvarea diferitelor tipuri de ecuații, derivare și integrare corectă.			

Prezenta Fișă de disciplină a fost avizată în ședința de Consiliu de departament din data de 17/07/2025 și aprobată în ședința de Consiliu al facultății din data de 17/07/2025.

Decan Conf. Dr. Ion Gabriel Stan	Director de departament Conf. Dr. Nicușor Minculete
Titular de curs -	Titular de seminar Lect. Dr. Elena Popovici-Popescu

Notă:

[1)] Domeniul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat (se completează conform cu Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/ programelor de studii universitare în vigoare);

[2)] Ciclul de studii - se alege una din variantele: Licență/ Masterat/ Doctorat;

[3)] Regimul disciplinei (conținut) - se alege una din variantele: **DF** (disciplină fundamentală)/ **DD** (disciplină din domeniu)/ **DS** (disciplină de specialitate)/ **DC** (disciplină complementară) - pentru nivelul de licență; **DAP** (disciplină de aprofundare)/ **DSI** (disciplină de sinteză)/ **DCA** (disciplină de cunoaştere avansată) - pentru nivelul de masterat;

[4)] Regimul disciplinei (obligativitate) - se alege una din variantele: **DI** (disciplină obligatorie)/ **DO** (disciplină opțională)/ **DFac** (disciplină facultativă);

[5)] Un credit este echivalent cu 30 de ore de studiu (activități didactice şi studiu individual).